No.

Date:

Nama : Elita Lestari Setianto
NIM : 20134408
Kelas : 3 NK

30 September 2022.

Tugas Teori HF 2.

Melakukan analisa dan menghitung kembali contoh pembahasan untuk problem 2a dan 2b berikut ini.

2. a. Diketahui : A = Directivity : 30 dB : 0,032

$$C \cdot P_x \approx \sqrt{Dir^2 + (0.75 \cdot P_c)^2}$$

$$0.10 = \sqrt{Dir^2 + (0.75\, P_c)^2}$$

$$P_c = 0,126$$

$$B = A + C = 0,032 + 0,10$$

$$= 0,132$$

$$\Delta p = A + B P_L + C \cdot P_c^2$$

$$\Delta p = 0,032 + 0,132\, P_c + 0,10\, P_L^2$$

$$\longrightarrow P_L = 0,5$$

* Tanpa instrumen error (B)

$$\Delta p = A + C P_L^2$$

$$= 0,032 + 0.10 \cdot (0.5)^2$$

$$= \pm 0,057$$

* Dengan instrumen error (A)

$$\Delta p = A + B P_L + C P_L^2$$

$$= 0,032 + 0,132\,(0,5) + 0,10\,(0,5)^2$$

$$= \pm 0,123$$

b. Diketahui : A = Directivity : 36 dB = 0,016

Output SWR = 1.5

P_L = 1,9

$Px : C = \sqrt{DIr^2 + (0,75\,Pe)^2}$

$= 0,15$

$Px = \sqrt{(DIr)^2 + (0,75\,Pc}$

$0,15 = \sqrt{(0,016)^2 + (0,75\,Pc)^2}$

$Pc = 0,199$

$B = A + C = 0,016 + 0,15$

$= 0,166$

Maka ΔA :

$\Delta P = A + B\,Pc + C\,Pc^2$

$= 0,016 + 0,166\,Pc + 0,15\,Pc^2$

$\longrightarrow Pc = 1,9.$

* Tanpa instrumen error. (B)

$\Delta P = A + C\,Pc^2$

$= 0,016 + 0,15\ (1,9)^2$

$= \pm\ 0,558$

* Dengan instrumen error. (B).

$\Delta p = A + BPc + C\,P_L^2$

$= 0,016 + 0,166(691 + 0,15\ (3,4)^2$

$= \pm 0,873$ //